

第1章 程序设计的第一个脚印

****变量、输入输出与顺序结构**** | 14题 | NQ001–NQ014

看完每一题的解题思路，读懂C++和Python的双语代码，然后上机AC。

NQ001: A + B

题目来源: AcWing 1

描述

小鲁第一次打开TRAE, AI助手提示他: "想学编程, 从最简单的计算开始。"请输入两个整数A和B, 计算它们的和。

输入格式

一行, 两个整数A和B, 用空格隔开。

输出格式

一个整数, 即A+B的结果。

样例

输入:

```
3 4
```

输出:

```
7
```

数据范围: $0 \leq A, B \leq 10^8$

解题思路

这是编程中最简单的题目, 但它包含了所有程序的基本骨架: 读入数据→计算→输出结果。C++中需要引入*iostream*库, 声明main函数, 用cin读入, cout输出。Python则更简洁, input()读入一行, split()分

割, `map(int,...)` 转为整数, `print()` 输出。两种语言体现了静态类型和动态类型的设计哲学差异。

编程技巧

Python的`map(int, input().split())`是处理空格分隔的整数输入的标准写法。C++的`cin >> a >> b`自动跳过空白字符, 非常方便。

参考代码

C++ Code:

```
#include

using namespace std;

int main()
{
    int a, b;
    cin >> a >> b;

    cout << a + b << endl;

    return 0;
}
```

Python Code:

```
# NQ: AcWing 1
a, b = map(int, input().split())
print(a + b)
```

NQ002: 差

题目来源: AcWing 608

描述

小鲁在数学课上学到了"差"的概念。老师给出四个整数A、B、C、D，请计算 $A \times B - C \times D$ 的结果。

输入格式

一行，四个整数A、B、C、D，用空格隔开。

输出格式

输出"DIFERENCA = "后跟计算结果。

样例

输入：

```
5 6 7 8
```

输出：

```
DIFERENCA = -26
```

数据范围： $-10000 \leq A, B, C, D \leq 10000$

解题思路

直接按公式计算即可。注意运算顺序：先乘后减。C++中用int可满足范围（ -10^8 到 10^8 ）。Python的int无范围限制。输出时需要带前缀"DIFERENCA = "。

编程技巧

Python的f-string格式化输出: `f"DIFERENCA = {a*b - c*d}"`。f-string是Python 3.6+最推荐的字符串格式化方式, 比%和`.format()`更清晰。

参考代码

C++ Code:

```
#include

int main()
{
    int a, b, c, d;
    scanf("%d%d%d%d", &a, &b, &c, &d);
    printf("DIFERENCA = %d\n", a * b - c * d);
    return 0;
}
```

Python Code:

```
# NQ: AcWing 608
a, b, c, d = map(int, input().split())
print(f"DIFERENCA = {a * b - c * d}")
```

NQ003: 圆的面积

题目来源: AcWing 604

描述

小鲁在几何课上学到了圆的面积公式 $S=\pi r^2$ 。他决定写一个程序来计算任意半径的圆的面积。 π 取3.14159。

输入格式

一个浮点数 r ，表示圆的半径。

输出格式

输出"A="后跟圆的面积，结果保留4位小数。

样例

输入：

```
2.00
```

输出：

```
A=12.5664
```

数据范围： $0 < r \leq 10000$

解题思路

圆的面积 = $\pi \times r^2$ 。需要使用浮点数类型：C++中为double，Python中为float。面积计算结果需要保留4位小数，C++用printf("%.4lf")或cout<

编程技巧

C++格式化输出的两种风格：C风格printf("%.4lf", x)简洁精确；C++风格cout<

参考代码

C++ Code:

```
#include

using namespace std;

int main()
{
    double pi = 3.14159, r;
    scanf("%lf", &r);
    printf("A=%.4lf\n", pi * r * r);

    return 0;
}
```

Python Code:

```
# NQ: AcWing 604
import math
r = float(input())
print(f"A={3.14159 * r * r:.4f}")
```

NQ004：平均数1

题目来源：AcWing 606

描述

学期结束了，老师需要计算小鲁的加权平均成绩。A科目的权重是3.5，B科目的权重是7.5。请帮老师计算加权平均数。

输入格式

两行，每行一个浮点数，分别表示成绩A和成绩B。

输出格式

输出"MEDIA = "后跟加权平均分，保留5位小数。

样例

输入：

```
5.0
7.1
```

输出：

```
MEDIA = 6.43182
```

数据范围： $0 \leq A, B \leq 10.0$

解题思路

加权平均公式： $(A \times 3.5 + B \times 7.5) / (3.5 + 7.5) = (A \times 3.5 + B \times 7.5) / 11$ 。分母是权重之和（ $3.5 + 7.5 = 11$ ），不要误以为是2。保留5位小数的格式化输出。

编程技巧

注意整数除法和浮点除法的区别。C++中 $3.5/11$ 是浮点除法，结果正确。Python的 $/$ 总是返回浮点数，无需担心。

参考代码

C++ Code:

```
#include

int main()
{
    double a, b;
    scanf("%lf%lf", &a, &b);
    printf("MEDIA = %.5lf\n", (a * 3.5 + b * 7.5 ) / 11);

    return 0;
}
```

Python Code:

```
# NQ: AcWing 606
a = float(input())
b = float(input())
print(f"MEDIA = {(a * 3.5 + b * 7.5) / 11:.5f}")
```

NQ005：工资

题目来源：AcWing 609

描述

小鲁暑假去打工，公司需要计算他的工资。已知员工编号（整数）、每月工作小时数（整数）和时薪（浮点数），请计算月工资总额。

输入格式

三行：第一行员工编号（整数），第二行工作时数（整数），第三行时薪（浮点数）。

输出格式

第一行输出"NUMBER = "后跟员工编号。第二行输出"SALARY = U\$ "后跟工资总额（保留2位小数）。

样例

输入：

```
25
100
5.50
```

输出：

```
NUMBER = 25
SALARY = U$ 550.00
```

数据范围： $1 \leq \text{编号} \leq 100$, $1 \leq \text{时数} \leq 200$, $1 \leq \text{时薪} \leq 50$

解题思路

工资 = 工作小时数 × 时薪。注意输入类型：编号和时数是int，时薪是double/float。输出两行，第一行输出编号，第二行格式化输出工资。

编程技巧

C++中用scanf可以精确控制多种类型混合输入：scanf("%d%d%lf", &number, &hour, &money)。Python中注意int()和float()的转换。

参考代码

C++ Code:

```
#include

int main ()
{
    int number, hour;
    double money;
    scanf("%d%d%lf", &number, &hour, &money);
    printf("NUMBER = %d\n", number);
    printf("SALARY = U$ %.2lf\n", hour * money);

    return 0;
}
```

Python Code:

```
# NQ: AcWing 609
n = int(input())
h = int(input())
m = float(input())
print(f"NUMBER = {n}")
print(f"SALARY = U$ {h * m:.2f}")
```

NQ006：油耗

题目来源：AcWing 615

描述

小鲁买了一辆二手车，想测试它的油耗。他记录了行驶的总距离（公里）和消耗的汽油总量（升）。请计算每升汽油可以行驶多少公里。

输入格式

两行：第一行行驶距离（浮点数，km），第二行消耗汽油量（浮点数，L）。

输出格式

输出每升行驶公里数，保留3位小数，后跟" km/l"。

样例

输入：

```
500
35.0
```

输出：

```
14.286 km/l
```

数据范围： $1 \leq \text{距离} \leq 10^6$ ， $0 < \text{汽油量} \leq 10^5$

解题思路

燃油效率 = 行驶距离 / 消耗汽油量。注意除法的精度问题，用浮点数除法。输出格式：保留3位小数 + " km/l"。

编程技巧

C++中如果距离是整数需先转为double再做除法。Python中/自动返回浮点数。

参考代码

C++ Code:

```
#include

int main()
{
    double x, y;
    scanf("%lf%lf", &x, &y);
    printf("%.3lf km/l", x / y);

    return 0;
}
```

Python Code:

```
# NQ: AcWing 615
x = float(input())
y = float(input())
print(f"{x / y:.3f} km/l")
```

NQ007：两点间的距离

题目来源：AcWing 616

描述

小鲁在坐标系上标记了两个点 $P1(x1,y1)$ 和 $P2(x2,y2)$ 。他想知道这两点之间的欧几里得距离。

输入格式

一行，四个浮点数 $x1, y1, x2, y2$ ，用空格隔开。

输出格式

输出两点间的距离，保留4位小数。

样例

输入：

```
1.0 7.0 5.0 9.0
```

输出：

```
4.4721
```

数据范围： $-10^9 \leq x1,y1,x2,y2 \leq 10^9$

解题思路

距离公式： $\sqrt{(x1-x2)^2 + (y1-y2)^2}$ 。需要用`math.sqrt()` (Python) 或`sqrt()` (C++的`cmath`)。这是第一次用到数学库函数。注意浮点数精度，使用`double`而非`float`。

编程技巧

C++需要#include 并使用sqrt()。Python的math.sqrt()比**0.5更精确。f-string格式化: f"{dist:.4f}"。

参考代码

C++ Code:

```
#include
#include

int main()
{
    double x1,y1,x2,y2;
    scanf("%lf%lf",&x1,&y1);
    scanf("%lf%lf",&x2,&y2);
    printf("%.4lf\n",sqrt((x1-x2)*(x1-x2)+(y1-y2)*(y1-y2)));

    return 0;
}
```

Python Code:

```
# NQ: AcWing 616
import math
x1, y1, x2, y2 = map(float, input().split())
print(f"{math.sqrt((x1-x2)**2 + (y1-y2)**2):.4f}")
```

NQ008: 钞票

题目来源: AcWing 653

描述

小鲁在银行取钱。ATM机需要给出最少数量的钞票。给定金额 N （整数），请计算需要多少张100、50、20、10、5、2和1元钞票。

输入格式

一个整数 N ，表示金额。

输出格式

第一行输出 N 。然后7行，每行输出" X nota(s) de R\$ $Y,00$ "， X 是张数， Y 是面额。按面额从大到小输出。

样例

输入：

```
576
```

输出：

```
576
5 nota(s) de R$ 100,00
1 nota(s) de R$ 50,00
1 nota(s) de R$ 20,00
0 nota(s) de R$ 10,00
1 nota(s) de R$ 5,00
0 nota(s) de R$ 2,00
1 nota(s) de R$ 1,00
```

数据范围： $0 < N < 10^6$

解题思路

这是贪心算法的雏形。从最大面额开始，每次尽可能多地使用当前面额，余数交给更小面额处理。用除法和取模：count = N // face_value; N %= face_value。C++代码中写了7段几乎相同的逻辑，而Python用列表+循环消除了重复——这是本课最重要的工程思维。

编程技巧

Python用列表+循环消除重复代码：for note in [100,50,20,10,5,2,1]: count, n = divmod(n, note)。C++中重复7段相同逻辑。对比两版代码，理解"用数据结构消除重复"的工程思维。

参考代码

C++ Code:

```
#include

int main()
{
    int n;
    scanf("%d", &n);
    printf("%d\n", n);

    printf("%d nota(s) de R$ 100,00\n", n / 100 );
    n %= 100;
    printf("%d nota(s) de R$ 50,00\n", n / 50 );
    n %= 50;
    printf("%d nota(s) de R$ 20,00\n", n / 20 );
    n %= 20;
    printf("%d nota(s) de R$ 10,00\n", n / 10 );
    n %= 10;
    printf("%d nota(s) de R$ 5,00\n", n / 5 );
    n %= 5;
    printf("%d nota(s) de R$ 2,00\n", n / 2 );
    n %= 2;
    printf("%d nota(s) de R$ 1,00\n", n);

    return 0;
}
```

Python Code:

```
# NQ: AcWing 653
n = int(input())
print(n)
for v in [100, 50, 20, 10, 5, 2, 1]:
```

```
print(f"{n // v} nota(s) de R$ {v},00")  
n %= v
```

|

NQ009：时间转换

题目来源：AcWing 654

描述

小鲁的计时器只显示秒数，他想把它转换成"时:分:秒"的格式。给定总秒数N，请转换成HH:MM:SS格式。

输入格式

一个整数N，表示总秒数。

输出格式

输出"HH:MM:SS"格式的时间。

样例

输入：

556

输出：

0:9:16

数据范围： $0 \leq N \leq 10^6$

解题思路

时 = $N / 3600$ ，余数 = $N \% 3600$ 。分 = 余数 / 60。秒 = 余数 % 60。Python中divmod()函数可以一次同时获得商和余数： $h, \text{rem} = \text{divmod}(n, 3600)$ ； $m, s = \text{divmod}(\text{rem}, 60)$ 。

编程技巧

Python的

divmod

(a, b)返回(商, 余数)元组, 可以优雅地用解包接收。C++中需要分开计算/和%。

参考代码

C++ Code:

```
#include

int main()
{
    int n;
    scanf("%d",&n);
    printf("%d:%d:%d", n / 3600, n % 3600 / 60, n % 60);

    return 0;
}
```

Python Code:

```
# NQ: AcWing 654
n = int(input())
h, r = divmod(n, 3600)
m, s = divmod(r, 60)
print(f"{h}:{m}:{s}")
```

NQ010：简单乘积

题目来源：AcWing 605

描述

小鲁发现乘法比加法快得多。他想验证：给定两个整数，计算它们的乘积。

输入格式

两行，每行一个整数。

输出格式

输出"PROD = "后跟两数的乘积。

样例

输入：

```
3
9
```

输出：

```
PROD = 27
```

数据范围： $-10^4 \leq A, B \leq 10^4$

解题思路

和第1题A+B结构完全相同，只需把+改成*，并添加"PROD = "前缀。这个练习的目的是让学生自己独立完成一次"修改→编译→运行→AC"的完整流程。

编程技巧

修改已有代码比从零开始更高效。用TRAE打开第1题的代码，让AI帮你把+改成*，添加PROD前缀，然后提交。

参考代码

C++ Code:

```
#include

using namespace std;

int main()
{
    int a, b;
    cin >> a >> b;

    cout << "PROD = " << a * b << endl;

    return 0;
}
```

Python Code:

```
# NQ: AcWing 605
a = int(input())
b = int(input())
print(f"PROD = {a * b}")
```

NQ011：简单计算

题目来源：AcWing 611

描述

小鲁想写一个程序，根据给定的产品编号、数量和单价，计算总价。给定两行输入：第一行包含两个整数（产品编号和数量），第二行包含一个浮点数（单价）。

输入格式

第一行：两个整数`code`和`quantity`。第二行：一个浮点数`price`。

输出格式

输出"`VALOR A PAGAR: R$` "后跟总价（保留2位小数）。

样例

输入：

```
12 1
5.30
```

输出：

```
VALOR A PAGAR: R$ 5.30
```

数据范围： $1 \leq \text{code} \leq 100$, $1 \leq \text{quantity} \leq 100$, $0 < \text{price} \leq 1000$

解题思路

总价 = 数量 × 单价。混合使用整数和浮点数运算。输出需要保留2位小数。

编程技巧

C++中`int × double`自动转换为`double`。Python中`int × float`自动转换为`float`。语言会自动处理类型提升。

参考代码

C++ Code:

```
#include
#include

using namespace std;

int main()
{
    double n1, s1, p1;
    double n2, s2, p2;

    cin >> n1 >> s1 >> p1;
    cin >> n2 >> s2 >> p2;

    printf("VALOR A PAGAR: R$ %.2lf\n", s1 * p1 + s2 * p2);

    return 0;
}
```

Python Code:

```
# NQ: AcWing 611
c, q = map(int, input().split())
p = float(input())
print(f"VALOR A PAGAR: R$ {q * p:.2f}")
```

NQ012：球的体积

题目来源：AcWing 612

描述

小鲁在物理课上学习了球体的体积公式 $V = (4/3)\pi r^3$ 。请你写一个程序，根据给定的半径 r 计算球的体积。 π 取 3.14159。

输入格式

一个整数 r ，表示球的半径。

输出格式

输出 "VOLUME = " 后跟球的体积，保留3位小数。

样例

输入：

```
3
```

输出：

```
VOLUME = 113.097
```

数据范围： $1 \leq r \leq 1000$

解题思路

公式： $V = (4.0/3.0) \times \pi \times r^3$ 。注意 $4/3$ 应写成 $4.0/3.0$ 以确保浮点除法。 $\pi=3.14159$ 。 r^3 可以写成 $r*r*r$ 或 $\text{pow}(r,3)$ 。

编程技巧

C++中 $4/3=1$ （整数除法陷阱），必须写成 $4.0/3.0$ 。Python中 $4/3$ 自动浮点。这是C++初学者最容易犯的错误之一。

参考代码

C++ Code:

```
#include

int main()
{
    double r;
    scanf("%lf", &r);

    printf("VOLUME = %.3lf\n", 4.0 / 3.0 * 3.14159 * r * r * r);

    return 0;
}
```

Python Code:

```
# NQ: AcWing 612
r = int(input())
print(f"VOLUME = {4.0/3.0 * 3.14159 * r**3:.3f}")
```

NQ013：面积

题目来源：AcWing 613

描述

小鲁需要计算三个常见几何图形的面积：(1)直角三角形（两条直角边A和C）；(2)圆（半径C， $\pi=3.14159$ ）；(3)梯形（上底A、下底B、高C）。

输入格式

一行，三个浮点数A、B、C。

输出格式

三行，分别输出三个面积，保留3位小数。格式：TRIANGULO: X / CIRCULO: X / TRAPEZIO: X。

样例

输入：

```
3.0 4.0 5.2
```

输出：

```
TRIANGULO: 7.800
CIRCULO: 84.949
TRAPEZIO: 18.200
```

数据范围： $0 < A, B, C \leq 100$

解题思路

三道公式在一题：三角形面积 = $A \times C / 2$ ，圆面积 = $\pi \times C^2$ ，梯形面积 = $(A+B) \times C / 2$ 。需要仔细读题：不同公式中A、B、C扮演的角色不同。使用常量 $PI=3.14159$ 。

编程技巧

一道题包含三个独立计算，是测试代码组织能力的好题。每个面积用一行代码计算，分行输出。

参考代码

C++ Code:

```
#include

int main()
{
    double a, b, c;
    scanf("%lf%lf%lf", &a, &b, &c);

    printf("TRIANGULO: %.3lf\n", a * c / 2);
    printf("CIRCULO: %.3lf\n", 3.14159 * c * c);
    printf("TRAPEZIO: %.3lf\n", (a + b) * c / 2);
    printf("QUADRADO: %.3lf\n", b * b);
    printf("RETANGULO: %.3lf\n", a * b);

    return 0;
}
```

Python Code:

```
# NQ: AcWing 613
a, b, c = map(float, input().split())
print(f"TRIANGULO: {a*c/2:.3f}")
print(f"CIRCULO: {3.14159*c*c:.3f}")
print(f"TRAPEZIO: {(a+b)*c/2:.3f}")
```

NQ014：最大值

题目来源：AcWing 614

描述

小鲁想写一个函数来找出三个整数中的最大值。输入三个整数a、b、c，输出其中的最大者。

输入格式

一行，三个整数，用空格隔开。

输出格式

一个整数，即三个数中的最大值。

样例

输入：

```
7 14 106
```

输出：

```
106
```

数据范围： $-10^9 \leq a, b, c \leq 10^9$

解题思路

方法1：用max()函数：C++中max({a,b,c})（需要C++11和），或max(a, max(b, c))。Python的max(a,b,c)直接接收多个参数。方法2：比较法，先比a和b取大的，再和c比。

编程技巧

Python的`max()`和`min()`内置函数接受任意多个参数，比C++的嵌套调用更优雅。使用`abs()`求绝对值也是Python内置的。这体现了Python"电池已包含"的设计哲学。

参考代码

C++ Code:

```
#include

using namespace std;

int main()
{
    int a, b, c;
    cin >> a >> b >> c;

    int t = (a + b + abs(a - b)) / 2;
    int r = (t + c + abs(t - c)) / 2;

    cout << r << " eh o maior" << endl;

    return 0;
}
```

Python Code:

```
# NQ: AcWing 614
a, b, c = map(int, input().split())
print(max(a, b, c))
```